

अध्याय 3

संख्याओं का खेल

NCERT अभ्यास के उत्तर

गणित चर्चा · परिचय	1 प्रश्न
3.1 संख्याएँ हमें कुछ बता सकती हैं	8 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 3.2 महाकोष्ठ	11 प्रश्न
3.2 अधिक पंक्तियों वाले महाकोष्ठ (सारणी 2)	5 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 3.3 संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न	6 प्रश्न
3.4 अंकों के साथ खेल	1 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 3.4 संख्याओं के अंकों के योग	7 प्रश्न
3.5 आकर्षक विलोमाक्षर (पैलिंड्रोमिक) पैटर्न	4 प्रश्न
3.6 कापरेकर की जादुई संख्या	3 प्रश्न
3.7 घड़ी और कैलेंडर की संख्याएँ	4 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 3.7 घड़ी और कैलेंडर की संख्याएँ	7 प्रश्न
3.8 मानसिक गणित	3 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।
Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

💬 गणित चर्चा · परिचय

? **पाँच विभिन्न परिस्थितियों की सूची बनाइए, जहाँ हम संख्याओं का उपयोग करते हैं।**

💡 नमूना उत्तर

- घड़ी में समय देखना
- कैलेंडर में तिथियाँ
- खरीदारी करते समय पैसे गिनना
- परीक्षा में अंक
- लंबाई (ऊँचाई) और वज़न मापना

⭐ 3.1 संख्याएँ हमें कुछ बता सकती हैं

? **उद्यान (पार्क) में कुछ बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं। प्रत्येक बच्चा एक संख्या बोलता है। आपके विचार से इन संख्याओं का क्या अर्थ होगा?**

✔ उत्तर

प्रत्येक बच्चा बताता है कि **उसके बगल में उससे लंबे कितने बच्चे (पड़ोसी)** हैं (0, 1 या 2)।

1 **क्या बच्चे अपने आपको इस प्रकार पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं कि अंत में खड़े बच्चे '2' कह सकें?**

✔ उत्तर

नहीं। अंत में खड़े बच्चे का केवल एक ही पड़ोसी होता है, इसलिए वह अधिक से अधिक 1 कह सकता है।

2 **क्या हम बच्चों को एक पंक्ति में इस प्रकार खड़ा कर सकते हैं कि सभी '0' कह सकें?**

✔ उत्तर

नहीं (यदि उनकी ऊँचाइयाँ अलग-अलग हैं)।

किन्हीं भी दो पड़ोसियों में से छोटे बच्चे के बगल में एक लंबा बच्चा है, इसलिए वह कम से कम 1 कहेगा।

सभी बच्चे 0 तभी कह सकते हैं जब सबकी ऊँचाई बराबर हो।

3 **क्या दो साथ खड़े बच्चे समान संख्या कह सकते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। उदाहरण: ऊँचाई के बढ़ते क्रम में खड़े 3 बच्चे 1, 1, 0 कहते हैं। पहले दो बच्चे पड़ोसी हैं और दोनों 1 कहते हैं।

(लेकिन दो पड़ोसी कभी भी दोनों 0 या दोनों 2 नहीं कह सकते।)

4 **एक समूह में भिन्न ऊँचाइयों वाले 5 बच्चे हैं। क्या वे इस प्रकार खड़े हो सकते हैं कि उनमें से चार '1' कहें तथा आखिरी '0' कहे? क्यों या क्यों नहीं?**

✔ उत्तर

हाँ। उन्हें सबसे छोटे से सबसे लंबे के क्रम में खड़ा कीजिए।

पहले चार बच्चों में से हर एक के बगल में एक लंबा बच्चा है → वह 1 कहता है। अंत में खड़ा सबसे लंबा बच्चा 0 कहता है।

बोली गई संख्याएँ: 1, 1, 1, 1, 0

5 **क्या 5 बच्चों के इस समूह में 1, 1, 1, 1, 1 का अनुक्रम संभव है?**

✔ उत्तर

नहीं। सबसे लंबे बच्चे के बगल में उससे लंबा कोई नहीं होता, इसलिए सबसे लंबा बच्चा हमेशा 0 कहता है।

6 **क्या अनुक्रम 0, 1, 2, 1, 0 संभव है? क्यों या क्यों नहीं?**

✔ उत्तर

हाँ। सबसे छोटे बच्चे को बीच में और सबसे लंबे बच्चों को दोनों सिरों पर खड़ा कीजिए।

ऊँचाइयाँ (1 = सबसे छोटा): 5, 3, 1, 2, 4 → वे 0, 1, 2, 1, 0 कहते हैं।

7 **आप 5 बच्चों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे '2' कह सकें?**

✔ उत्तर

2 कहने वाला बच्चा सिरे पर नहीं हो सकता, और दो पड़ोसी दोनों 2 नहीं कह सकते।

इसलिए केवल स्थान 2 और 4 वाले बच्चे 2 कह सकते हैं → अधिक से अधिक **2 बच्चे**।

उदाहरण (1 = सबसे छोटा): 3, 1, 4, 2, 5 → वे 0, 2, 0, 2, 0 कहते हैं।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 3.2 महाकोष्ठ

? **नीचे दी गई सारणी में कुछ संख्याओं को रंगीन क्यों किया गया है?**

✔ उत्तर

यदि किसी कोष्ठ की संख्या उसके सभी संलग्न कोष्ठों की संख्याओं से बड़ी है, तो उसे रंगीन किया गया है (वह **महाकोष्ठ** है)।

1 **नीचे दी गई सारणी में महाकोष्ठ को रंगीन या चिह्नित कीजिए।**

6828	670	9435	3780	3708	7308	8000	5583	52

✔ उत्तर

- 6828 > 670 → महाकोष्ठ
- 9435 > 670 और 3780 → महाकोष्ठ
- 8000 > 7308 और 5583 → महाकोष्ठ

महाकोष्ठ: **6828, 9435, 8000**

2 **नीचे दी गई सारणी को चार अंकों वाली संख्याओं से इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक रंगीन कोष्ठ ही महाकोष्ठ हो।**
दिया है: 5346 (पहला कोष्ठ), 1258 (चौथा कोष्ठ), 9635 (आठवाँ कोष्ठ)

💡 नमूना उत्तर

हर रंगीन कोष्ठ की संख्या उसके दोनों पड़ोसियों से बड़ी रखिए, और हर बिना रंग वाले कोष्ठ की संख्या कम से कम एक पड़ोसी से छोटी रखिए।

एक तरीका (महाकोष्ठ: दूसरा, चौथा और नौवाँ कोष्ठ):

5346	5347	1000	1258	1100	1200	1300	9635	9636

महाकोष्ठ: 5347, 1258, 9636 (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)

3 **नीचे दी गई सारणी (9 कोष्ठ) को इस प्रकार भरिए कि हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हों। बिना दोहराए 100 से 1000 के बीच की संख्याओं का उपयोग कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

बड़ी और छोटी संख्याएँ बारी-बारी से रखिए, शुरुआत बड़ी संख्या से कीजिए:

200	100	300	110	400	120	500	130	600

महाकोष्ठ: 200, 300, 400, 500, 600

4 **उपरोक्त सारणी में 9 संख्याओं में से कितने महाकोष्ठ हैं?**

✔ उत्तर

5

5 **भिन्न संख्याओं के कोष्ठों में कितने महाकोष्ठ संभव हैं? क्या आपको इनमें कोई पैटर्न दिखाई देता है? दी गई सारणी को भरने का वह कौन-सा तरीका होगा जिससे हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हों?**

✔ उत्तर

कोष्ठ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
अधिकतम महाकोष्ठ	1	1	2	2	3	3	4	4	5

- कोष्ठों की संख्या सम हो: अधिकतम = कोष्ठ ÷ 2
- कोष्ठों की संख्या विषम हो: अधिकतम = (कोष्ठ + 1) ÷ 2

तरीका: पहले कोष्ठ में बड़ी संख्या रखिए, फिर छोटी और बड़ी संख्याएँ बारी-बारी से रखिए।

6 **क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि उसमें कोई महाकोष्ठ न हो? क्यों या क्यों नहीं?**

✔ उत्तर

नहीं। सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ अपने सभी पड़ोसियों से बड़ा होता है, इसलिए वह हमेशा महाकोष्ठ होगा।

7 **क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ, हमेशा महाकोष्ठ होगा? क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक**

महाकोष्ठ हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं?

✔ उत्तर

- सबसे बड़ी संख्या: **हाँ, हमेशा** महाकोष्ठ होगा (वह हर पड़ोसी से बड़ी है)।
- सबसे छोटी संख्या: **नहीं, कभी नहीं** (उसके सभी पड़ोसी उससे बड़े हैं)।

8 **एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ, महाकोष्ठ न हो।**

💡 नमूना उत्तर

दूसरी सबसे बड़ी संख्या को सबसे बड़ी संख्या के बगल में रखिए:

100	200	300	400	500	600	700	900	800

800 (दूसरी सबसे बड़ी) 900 के बगल में है, इसलिए वह महाकोष्ठ नहीं है।

9 **एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ, महाकोष्ठ न हो, लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो? क्या यह संभव है?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ, यह संभव है।

200	100	300	400	500	600	700	900	800

- 200 (दूसरी सबसे छोटी) का केवल एक पड़ोसी 100 है, इसलिए वह महाकोष्ठ है।
- 800 (दूसरी सबसे बड़ी) 900 के बगल में है, इसलिए वह महाकोष्ठ नहीं है।

10 **इस पहेली के अन्य रूप बनाइए और अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- 9 कोष्ठों को इस प्रकार भरिए कि ठीक 3 महाकोष्ठ हों।
- 10 कोष्ठों को 4 अंकों की सम संख्याओं से भरकर अधिक से अधिक महाकोष्ठ बनाइए।
- 3 × 3 ग्रिड को इस प्रकार भरिए कि केवल कोने वाले कोष्ठ ही महाकोष्ठ हों।

⭐ 3.2 अधिक पंक्तियों वाले महाकोष्ठ (सारणी 2)

? **1, 0, 6, 3 और 9 अंकों का किसी भी क्रम में प्रयोग करके पाँच अंकों की संख्याएँ बनाइए और सारणी 2 को पूरा कीजिए। केवल रंगीन कोष्ठ में समीपवर्ती कोष्ठों की संख्याओं से बड़ी संख्या होनी चाहिए।**

दिया है: पंक्ति 1: _, 96,301, 36,109, _ · पंक्ति 2: _, 13,609, 60,319, 19,306 · पंक्ति 3: _, _, 60,193, _ · पंक्ति 4: _, 10,963, _, _

💡 नमूना उत्तर

एक तरीका:

स्तंभ 1	स्तंभ 2	स्तंभ 3	स्तंभ 4
96,310	96,301	36,109	39,160
96,103	13,609	60,319	19,306
13,906	10,396	60,193	60,931
10,369	10,963	10,936	69,031

यहाँ महाकोष्ठ: 96,310, 39,160, 60,319, 10,963, 69,031। जाँच लीजिए कि ये रंगीन कोष्ठों से मेल खाते हैं (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)।

a **सारणी में सबसे बड़ी संख्या ____ है।**

✔ उत्तर

96,310 (1, 0, 6, 3, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या)

b **सारणी में सबसे छोटी सम संख्या ____ है।**

💡 नमूना उत्तर

10,396 (ऊपर की सारणी में)

c **सारणी में 50,000 से बड़ी, सबसे छोटी संख्या ____ है।**

💡 नमूना उत्तर

60,193 (ऊपर की सारणी में)

d **दी गई सारणी को पूरा भरकर, हजार के अंक के बाद उपयुक्त स्थान पर अल्प-विराम (,) लगाइए।**

✔ उत्तर

हर संख्या को 96,310 की तरह लिखिए – हजार के अंक के बाद अल्प-विराम (5 अंकों की संख्या में बाईं ओर से दो अंकों के बाद)।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 3.3 संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न

? **संख्याओं 2180, 2754, 1500, 3600, 9950, 9590, 1050, 3050, 5030, 5300 और 8400 को 1000 से 10,000 तक की संख्या रेखा पर उनके उपयुक्त स्थान पर रखिए।**

✔ उत्तर

बढ़ते क्रम में: 1050, 1500, 2180, 2754, 3050, 3600, 5030, 5300, 8400, 9590, 9950

- 1050, 1000 के ठीक बाद; 1500, 1000 और 2000 के ठीक बीच में
- 2180, 2000 से थोड़ा आगे; 2754, 3000 की ओर लगभग तीन-चौथाई दूरी पर
- 3050, 3000 के ठीक बाद; 3600, 4000 की ओर आधे से थोड़ा आगे
- 5030, 5000 के ठीक बाद; 5300 थोड़ा और आगे
- 8400, 8000 से 9000 के बीच आधे से थोड़ा पहले
- 9590, 10,000 की ओर आधे से थोड़ा आगे; 9950, 10,000 के बहुत पास

a **संख्या रेखा पर चिह्नित संख्याओं (2010 और 2020) को पहचानकर, शेष स्थानों की संख्याएँ लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

निशान 5-5 से बढ़ते हैं:

1990, 1995, 2000, 2005, **2010**, 2015, **2020**, 2025, 2030, 2035

(अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)

b **संख्या रेखा जिस पर 9996 और 9997 चिह्नित हैं।**

💡 नमूना उत्तर

निशान 1-1 से बढ़ते हैं:

9993, 9994, 9995, **9996**, **9997**, 9998, 9999, 10,000, 10,001, 10,002

(अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)

c **संख्या रेखा जिस पर 15,077, 15,078 और 15,083 चिह्नित हैं।**

💡 नमूना उत्तर

निशान 1-1 से बढ़ते हैं:

15,077, **15,078**, 15,079, 15,080, 15,081, 15,082, **15,083**, 15,084, 15,085, 15,086

(अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)

d **संख्या रेखा जिस पर 86,705 और 87,705 चिह्नित हैं।**

💡 नमूना उत्तर

निशान 1000-1000 से बढ़ते हैं:

83,705, 84,705, 85,705, **86,705**, **87,705**, 88,705, 89,705, 90,705, 91,705, 92,705

(अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)

e **उपरोक्त अनुक्रमों में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए तथा सबसे बड़ी संख्या पर बॉक्स बनाइए।**

💡 नमूना उत्तर

बाएँ सिरे की संख्या सबसे छोटी है और दाएँ सिरे की संख्या सबसे बड़ी।

- a: गोला 1990 पर, बॉक्स 2035 पर
- b: गोला 9993 पर, बॉक्स 10,002 पर
- c: गोला 15,077 पर, बॉक्स 15,086 पर
- d: गोला 83,705 पर, बॉक्स 92,705 पर

⭐ 3.4 अंकों के साथ खेल

? **2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएँ होंगी, ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

1 अंक वाली	2 अंकों वाली	3 अंकों वाली	4 अंकों वाली	5 अंकों वाली
9	90	900	9,000	90,000

उदाहरण: 2 अंकों वाली संख्याएँ 10 से 99 तक हैं → 99 − 9 = **90**

⭐ आइए, पता लगाएँ · 3.4 संख्याओं के अंकों के योग

1 (a) **अंकों का योग 14: अन्य संख्याएँ लिखिए जिनके अंकों का योगफल 14 है।**

💡 नमूना उत्तर

59, 68, 77, 86, 95, 149, 266, 545, 707, 1229, 5009

1 (b) **वह सबसे छोटी संख्या कौन-सी है, जिसके अंकों का योगफल 14 है?**

✔ उत्तर

1 अंक वाली संख्या के अंकों का योग अधिक से अधिक 9 हो सकता है, इसलिए 2 अंक चाहिए।

दहाई का अंक सबसे छोटा रखिए: 5 + 9 = 14 → **59**

1 (c) **5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है, जिसके अंकों का योगफल 14 है?**

✔ उत्तर

सबसे बड़े अंक पहले रखिए: 9 + 5 = 14, बाकी शून्य → **95,000**

1 (d) **वह बड़ी से बड़ी कौन-सी संख्या बनाई जा सकती है, जिसके अंकों का योगफल 14 है? क्या आप इससे भी बड़ी संख्या बता सकते हैं?**

✔ उत्तर

कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं है। शून्य जोड़ते जाने से अंकों का योग 14 ही रहता है:

95,000 → 9,50,000 → 95,00,000 → ...

इसलिए हम हमेशा इससे भी बड़ी संख्या बना सकते हैं।

2 **40 से 70 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अपने अवलोकन को कक्षा के साथ साझा कीजिए।**

✔ उत्तर

- 40 से 49: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 50 से 59: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- 60 से 69: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- 70: 7

अवलोकन:

- हर दहाई के अंदर अंकों का योग हर बार 1 बढ़ता है।
- 49 से 50 पर (और 59 से 60, 69 से 70 पर) यह 8 घट जाता है।
- कई संख्याओं के अंकों का योग समान है, जैसे 49, 58, 67 सभी का योग 13 है।
- सबसे छोटा योग 4 (40) है और सबसे बड़ा 15 (69)।

3 **3 अंकों की उन संख्याओं के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिनके अंक क्रमागत (जैसे– 345) हों। क्या आप उनमें एक पैटर्न**

देखते हैं? क्या यह पैटर्न जारी रहेगा?

✔ उत्तर

123 → 6, 234 → 9, 345 → 12, 456 → 15, 567 → 18, 678 → 21, 789 → 24

पैटर्न: हर योग पिछले योग से 3 अधिक है; हर योग = 3 × बीच का अंक।

यह पैटर्न **789 पर रुक जाता है**: 9 के बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए 89(10) संभव नहीं है।

अंक जासूस **1 से 100 तक की संख्याओं में, अंक '7' कितनी बार आएगा? 1 से 1000 तक की संख्याओं में, अंक '7' कितनी बार आएगा?**

✔ उत्तर

1 से 100 तक:

- इकाई के स्थान पर 7: 7, 17, ..., 97 → 10 बार
- दहाई के स्थान पर 7: 70 से 79 → 10 बार

कुल = **20 बार**

1 से 1000 तक:

- इकाई के स्थान पर: 100, दहाई के स्थान पर: 100, सैकड़े के स्थान पर (700 से 799): 100

कुल = **300 बार**

⭐ 3.5 आकर्षक विलोमाक्षर (पैलिंड्रोमिक) पैटर्न

? **1, 2, 3 अंकों की सहायता से बनने वाली सभी तीन अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्याएँ लिखिए।**

✔ उत्तर

पहला और आखिरी अंक समान होता है; बीच का अंक 1, 2, 3 में से कोई भी हो सकता है:

111, 121, 131, 212, 222, 232, 313, 323, 333 → **9 पैलिंड्रोम**

? पलटें व जोड़ें: 2 अंकों की कुछ संख्याओं के साथ यह प्रक्रिया कीजिए। क्या आपको ऐसी संख्याएँ भी प्राप्त हुईं जहाँ आप पैलिंड्रोम तक नहीं पहुँच पाए?

💡 नमूना उत्तर

- 12 + 21 = **33**
- 47 + 74 = **121**
- 39 + 93 = 132 → 132 + 231 = **363**
- 89 को बहुत से चरण (24 चरण) लगते हैं।

2 अंकों की संख्याओं से हम हमेशा पैलिंड्रोम तक पहुँचते हैं। 3 अंकों की संख्याओं के लिए उत्तर अज्ञात है; माना जाता है कि 196 से शुरू करने पर कभी पैलिंड्रोम नहीं मिलता।

खोजिए 2 अंकों की संख्या से शुरू करके, क्या संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या (प्रतिलोम) का पुनः योग करके हमेशा पैलिंड्रोम ही प्राप्त होता है?

✔ उत्तर

हाँ, 2 अंकों की हर संख्या पैलिंड्रोम तक पहुँच जाती है (कभी-कभी बहुत से चरणों के बाद)।

पहेली **मैं 5 अंकों का एक पैलिंड्रोम हूँ। मैं एक विषम संख्या हूँ। मेरा दहाई (t) का अंक, इकाई (u) के अंक से दोगुना है। मेरा सैकड़े (h) का अंक, दहाई (t) के अंक से दोगुना है। मैं कौन हूँ?**

✔ उत्तर

h = 2 × t = 4 × u, और h ≤ 9, इसलिए u = 1 या 2।

संख्या विषम है, इसलिए u = 1 → t = 2, h = 4।

पैलिंड्रोम: दस हजार (tth) का अंक = u = 1, हजार (th) का अंक = t = 2।

संख्या: **12,421** – बारह हजार चार सौ इक्कीस

⭐ 3.6 कापरेकर की जादुई संख्या

? **आखिरी चरण पूरा कीजिए:**

A = 8632, B = 2368, C = 6264 → A = 6642, B = 2466, C = 4176 → A = 7641, B = 1467, C = 6174 → A = ?, B = ?, C = ?

तब क्या होता है, जब हम इस प्रक्रिया को आगे जारी रखते हैं?

✔ उत्तर

6174 के अंकों से → A = **7641**, B = **1467**

C = 7641 − 1467 = **6174**

हमें बार-बार 6174 ही मिलता है – यह दोहराता रहता है।

खोजिए **4 अंकों की कोई अन्य संख्या लेकर इन चरणों का अनुसरण करके प्रयास कीजिए। पता लगाइए कि क्या होता है?**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: 4321

4321 − 1234 = 3087

8730 − 0378 = 8352

8532 − 2358 = 6174

हम हमेशा **6174** (कापरेकर स्थिरांक) पर पहुँचते हैं।

? **इन्हीं चरणों को कुछ 3 अंकों वाली संख्याओं के साथ दोहराइए। कौन-सी संख्या दोहराना शुरू होगी?**

✔ उत्तर

उदाहरण: 321

321 − 123 = 198

981 − 189 = 792

972 − 279 = 693

963 − 369 = 594

954 − 459 = 495

954 − 459 = 495 ...

495 दोहराना शुरू होती है।

⭐ 3.7 घड़ी और कैलेंडर की संख्याएँ

? **12 घंटे की घड़ी में 4:44, 10:10 और 12:21 जैसे सभी संभव समयों को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए।**

✔ उत्तर

- 4:44 जैसे (सभी अंक समान): 1:11, 2:22, 3:33, 4:44, 5:55, 11:11
- 10:10 जैसे (मिनट और घंटे समान): 1:01, 2:02, 3:03, ..., 9:09, 10:10, 11:11, 12:12

- 12:21 जैसे (पैलिंड्रोम): 1:01, 1:11, 1:21, 1:31, 1:41, 1:51, और इसी प्रकार घंटे 2 से 9 तक (हर घंटे में 6 = 54 समय), साथ में 10:01, 11:11, 12:21 → कुल **57** पैलिंड्रोमिक समय

? **मनीष का जन्मदिन 20/12/2012 को है, जहाँ अंक '2', '0', '1' और '2' उसी क्रम में दोहराए जाते हैं। बीते समय में इस प्रकार की कुछ अन्य तिथियों को ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

20/01/2001, 20/02/2002, 20/03/2003, ..., 20/09/2009, 20/10/2010, 20/11/2011

और भी: 10/10/1010, 11/11/1111, 12/12/1212, 19/11/1911

? **मेघना का जन्मदिन 11/02/2011 को है, इसमें बाएँ से दाएँ तथा दाएँ से बाएँ अंकों को एक जैसा ही पढ़ा जाता है। बीते हुए समय से इसी प्रकार की सभी संभावित तिथियों को ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

इस शताब्दी में (2026 तक):

10/02/2001, 20/02/2002, 01/02/2010, 11/02/2011, 21/02/2012, 02/02/2020, 12/02/2021, 22/02/2022

(पुरानी तिथियाँ भी हैं, जैसे 01/01/1010, 10/11/1101)

प्रयास करें **क्या किसी वर्ष का कैलेंडर कुछ वर्षों बाद दोहराया जाएगा? क्या किसी वर्ष की सभी तिथियाँ और दिन, ठीक किसी दूसरे वर्ष के कैलेंडर के साथ पूर्णतया मेल करेंगे?**

✔ उत्तर

हाँ। हर सामान्य वर्ष दिनों को 1 दिन आगे खिसकाता है, और लीप वर्ष 2 दिन। जब कुल खिसकाव 7 दिन हो जाता है, तब कैलेंडर दोहराता है।

- सामान्य वर्ष का कैलेंडर 6 या 11 वर्ष बाद दोहराता है।
- लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद दोहराता है।

उदाहरण: 2015, 2026 और 2037 का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा है।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 3.7 घड़ी और कैलेंडर की संख्याएँ

1 (a) **प्रतिभा अंकों '4', '7', '3' और '2' से 7432 − 2347 = 5085 तथा 7432 + 2347 = 9779 पाती है। 4 अंक चुनिए जिनसे सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से अधिक हो।**

💡 नमूना उत्तर

अंक 9, 5, 2, 1: 9521 − 1259 = **8262** > 5085

1 (b) **... सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से कम हो।**

💡 नमूना उत्तर

अंक 5, 4, 3, 2: 5432 − 2345 = **3087** < 5085

1 (c) **... सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल 9779 से अधिक हो।**

💡 नमूना उत्तर

अंक 9, 8, 7, 6: 9876 + 6789 = **16,665** > 9779

1 (d) **... सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल 9779 से कम हो।**

💡 नमूना उत्तर

अंक 4, 3, 2, 1: 4321 + 1234 = **5555** < 9779

2 **5 अंकों के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे पैलिंड्रोम (विलोमाक्षर) का योगफल क्या होगा? उनका अंतर क्या होगा?**

✔ उत्तर

5 अंकों का सबसे छोटा पैलिंड्रोम = 10,001

5 अंकों का सबसे बड़ा पैलिंड्रोम = 99,999

योगफल = 10,001 + 99,999 = **1,10,000**

अंतर = 99,999 − 10,001 = **89,998**

3 **घड़ी में इस समय 10:01 बजे हैं। कितने मिनट लगेंगे जब तक कि घड़ी अगला पैलिंड्रोम दिखाती है? इस पैलिंड्रोम के बाद आप अगले के बारे में क्या कहेंगे?**

✔ उत्तर

अगला पैलिंड्रोमिक समय: 11:11

10:01 → 11:11 = 1 घंटा 10 मिनट = **70 मिनट**

उसके बाद वाला: 12:21

11:11 → 12:21 = 70 मिनट, इसलिए 10:01 से **140 मिनट**

4 **संख्या 5683 को कापरेकर स्थिरांक तक पहुँचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे?**

✔ उत्तर

1. 8653 − 3568 = 5085
2. 8550 − 0558 = 7992
3. 9972 − 2799 = 7173
4. 7731 − 1377 = 6354
5. 6543 − 3456 = 3087

6. 8730 − 0378 = 8352

7. 8532 − 2358 = 6174

7 चरण

(यदि सबसे छोटी संख्या के आरंभ में 0 न रखें, जैसे 0558 के स्थान पर 5058, तो 8 चरण लगते हैं।)

⭐ 3.8 मानसिक गणित

? **मध्य स्तंभ की संख्याएँ: 25,000, 400, 13,000, 1,500, 60,000 (हर संख्या का कई बार प्रयोग किया जा सकता है)। साथ वाले स्तंभों की संख्याएँ बनाइए: 38,800, 28,000, 61,600, 31,000, 3,400, 63,000, 19,500, 20,900**

✔ उत्तर

- 38,800 = 25,000 + 400 × 2 + 13,000 (दिया है)
- 3,400 = 1,500 + 1,500 + 400 (दिया है)
- 28,000 = 25,000 + 1,500 + 1,500
- 61,600 = 60,000 + 400 × 4
- 31,000 = 25,000 + 1,500 × 4
- 63,000 = 60,000 + 1,500 × 2
- 19,500 = 13,000 + 1,500 × 3 + 400 × 5
- 20,900 = 13,000 + 1,500 × 5 + 400

गणित चर्चा **क्या हम मध्य स्तंभ की संख्याओं का प्रयोग करके 1000 बना सकते हैं? क्यों नहीं? 14000, 15000 और 16000 के विषय में आपका क्या विचार है? कौन-सा हजार नहीं बनाया जा सकता है?**

✔ उत्तर

1,000: **नहीं।** केवल 400 ही 1,000 से छोटी है, और 400, 800, 1,200 ... में 1,000 नहीं आता।

- 14,000 = 1,500 × 8 + 400 × 5 = 12,000 + 2,000
- 15,000 = 13,000 + 400 × 5
- 16,000 = 13,000 + 1,500 × 2

केवल **1,000** नहीं बनाया जा सकता (2,000 = 400 × 5, 3,000 = 1,500 × 2, और बाकी सभी इन्हीं से बन जाते हैं)।

जोड़ना और घटाना

बॉक्स की संख्याओं 40,000, 7,000, 300, 1,500, 12,000, 800 का प्रयोग करके (जोड़कर या घटाकर) बनाइए:

45,000; 5,900; 17,500; 21,400

💡 नमूना उत्तर

- 45,000 = 40,000 + 7,000 − 1,500 − 800 + 300
- 5,900 = 7,000 − 800 − 300
- 17,500 = 12,000 + 7,000 − 1,500
- 21,400 = 12,000 + 7,000 + 1,500 + 300 + 300 + 300

⭐ आइए, पता लगाएँ · 3.8 अंक और संक्रियाएँ

1 **नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए जहाँ भी संभव हो, वहाँ एक उदाहरण लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

- 5 अंकों की संख्या + 5 अंकों की संख्या से 90,250 से अधिक 5 अंकों की संख्या: 50,000 + 40,300 = 90,300
- 5 अंकों की संख्या + 3 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या: 99,999 + 999 = 1,00,998
- 4 अंकों की संख्या + 4 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या: **संभव नहीं** (सबसे बड़ा योग 9,999 + 9,999 = 19,998)

- 5 अंकों की संख्या + 5 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या: 60,000 + 40,000 = 1,00,000
- 5 अंकों की संख्या + 5 अंकों की संख्या से 18,500: **संभव नहीं** (सबसे छोटा योग 10,000 + 10,000 = 20,000)
- 5 अंकों की संख्या − 5 अंकों की संख्या से 56,503 से छोटी संख्या: 80,000 − 50,000 = 30,000
- 5 अंकों की संख्या − 3 अंकों की संख्या से 4 अंकों की संख्या: 10,000 − 999 = 9,001
- 5 अंकों की संख्या − 4 अंकों की संख्या से 4 अंकों की संख्या: 12,000 − 2,500 = 9,500
- 5 अंकों की संख्या − 5 अंकों की संख्या से 3 अंकों की संख्या: 50,999 − 50,000 = 999
- 5 अंकों की संख्या − 5 अंकों की संख्या से 91,500: **संभव नहीं** (सबसे बड़ा अंतर 99,999 − 10,000 = 89,999)

2 (a) **हमेशा, कभी-कभी, कभी नहीं? 5 अंकों की संख्या + 5 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है, एक 5 अंकों की संख्या।**

✔ उत्तर

केवल कभी-कभी सत्य है। 10,000 + 20,000 = 30,000 (5 अंक), लेकिन 60,000 + 50,000 = 1,10,000 (6 अंक)।

2 (b) **4 अंकों की संख्या + 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है, एक 4 अंकों की संख्या।**

✔ उत्तर

केवल कभी-कभी सत्य है। 1,000 + 10 = 1,010, लेकिन 9,999 + 99 = 10,098 (5 अंक)।

2 (c) **4 अंकों की संख्या + 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है, एक 6 अंकों की संख्या।**

✔ उत्तर

कभी सत्य नहीं है। सबसे बड़ा योग 9,999 + 99 = 10,098 है, जिसमें केवल 5 अंक हैं।

2 (d) **5 अंकों की संख्या − 5 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है, एक 5 अंकों की संख्या।**

✔ उत्तर

केवल कभी-कभी सत्य है। 50,000 − 20,000 = 30,000 (5 अंक), लेकिन 20,000 − 15,000 = 5,000 (4 अंक)।

2 (e) **5 अंकों की संख्या − 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है, एक 3 अंकों की संख्या।**

✔ उत्तर

कभी सत्य नहीं है। सबसे छोटा परिणाम 10,000 − 99 = 9,901 है, जिसमें पहले से ही 4 अंक हैं।

⭐ 3.9 संख्या पैटर्न के साथ खेलना

a **योगफल ज्ञात कीजिए: चार-चार 40 की 3 पंक्तियाँ और पाँच-पाँच 50 की 2 पंक्तियाँ।**

✔ उत्तर

40 वाली: 3 × 4 = 12 → 12 × 40 = 480

50 वाली: 2 × 5 = 10 → 10 × 50 = 500

योगफल = 480 + 500 = **980**

b **आकृति b में संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

शीघ्र विधि: गिनिए कि हर संख्या कितनी बार आई है, गुणा कीजिए, फिर परिणाम जोड़िए। (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)

c **योगफल ज्ञात कीजिए: आठ-आठ 32 की चार पंक्तियाँ और 64 की चार पंक्तियाँ।**

💡 नमूना उत्तर

32 वाली: $4 \times 8 = 32 \rightarrow 32 \times 32 = 1{,}024$

64 वाली: $4 \times 4 = 16 \rightarrow 16 \times 64 = 1{,}024$

योगफल = 1,024 + 1,024 = **2,048** (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)

d **आकृति d में संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

64 (या अन्य संख्याओं) को गिनिए, गिनती से गुणा कीजिए और जोड़िए। (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)

e **आकृति e में 15, 25 और 35 का योगफल ज्ञात कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

15, 25 और 35 में से हर संख्या 22 बार आई है।

एक 15, एक 25 और एक 35 का समूह बनाइए: 15 + 25 + 35 = 75

योगफल = 22×75 = **1,650** (अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)

f **आकृति f में संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए (बीच में 1000, फिर 500, 250, 125)।**

💡 नमूना उत्तर

- 1000 × 1 = 1,000
- 500 × 4 = 2,000
- 250 × 8 = 2,000
- 125 × 18 = 2,250

योगफल = **7,250** (अपनी पुस्तक में 125 को गिनिए; यदि वे 16 हैं तो योगफल 7,000 होगा)

⭐ 3.10 एक अनसुलझा रहस्य — कोलाट्ज़ अनुमान!

? **अनुक्रम 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 आदि को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इन अनुक्रमों को किस प्रकार बनाया गया है?**

✔ उत्तर

यदि संख्या सम है तो उसका आधा कीजिए; यदि विषम है तो उसे 3 से गुणा करके 1 जोड़िए। इसे दोहराइए।

? **अपनी पसंद की पूर्ण संख्या से शुरू करके कुछ और कोलाट्ज़ अनुक्रम बनाइए। क्या आप हमेशा 1 पर पहुँचते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

- 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1
- 28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1
- 9, 28, 14, 7, … , 4, 2, 1

हाँ, जिन भी संख्याओं से हमने शुरू किया, वे सभी 1 पर पहुँचीं।

? **क्या आपको लगता है कि कोलाट्ज़ के अनुमान के अनुसार इस प्रकार का प्रत्येक अनुक्रम 1 पर पहुँचेगा? क्यों और क्यों नहीं?**

💡 नमूना उत्तर

यह सही लगता है – अब तक जाँची गई हर संख्या 1 पर पहुँचती है। लेकिन किसी ने भी इसे सभी संख्याओं के लिए सिद्ध नहीं किया है, इसलिए हम पक्का नहीं कह सकते। यह अभी भी अनसुलझा है।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 3.11 सरल आकलन

? **आपके विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? लगभग 150? 400? 1000?**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: 3 सेक्शन × लगभग 35 विद्यार्थी × 8 कक्षाएँ (6–12 और एक और) ≈ 800 विद्यार्थी।

1 **आपके द्वारा चलने के लिए उठाए गए कदम— (a) जिस स्थान पर आप बैठे हैं से लेकर कक्षा के दरवाजे तक (b) विद्यालय के मैदान के चारों ओर सिरे से सिरे तक (c) कक्षा के दरवाजे से विद्यालय के दरवाजे तक (d) आपके विद्यालय से आपके घर तक**

💡 नमूना उत्तर

- a: लगभग 10–20 कदम
- b: लगभग 100–150 कदम
- c: लगभग 100–300 कदम
- d: 1 km के लिए लगभग 1,500–2,000 कदम

2 **आपके द्वारा आँखों को झपकने की संख्या या आपके द्वारा ली गई साँसों की संख्या— (a) एक मिनट में (b) एक घंटे में (c) एक दिन में**

💡 नमूना उत्तर

साँसें (लगभग 15 प्रति मिनट):

- a: लगभग 15
- b: 15 × 60 ≈ 900
- c: 900 × 24 ≈ 21,600

पलक झपकना: लगभग 15–20 बार प्रति मिनट, लगभग 1,000 बार प्रति घंटा।

3 **अपने आसपास ऐसी वस्तुएँ ज्ञात कीजिए जिनकी संख्या— (a) कुछ हजार है (b) दस हजार से अधिक है**

💡 नमूना उत्तर

- a: कक्षा की दीवार की ईंटें, कक्षा की सभी पुस्तकों के पृष्ठ, एक छोटे पेड़ की पत्तियाँ
- b: एक बोरी में चावल के दाने, आपके सिर के बाल, रेत के ढेर में रेत के कण, एक बड़े पेड़ की पत्तियाँ

⭐ उत्तर का आकलन कीजिए · 3.11

1 **आपकी गणित की पाठ्यपुस्तक में शब्दों की संख्या— (a) 5000 से अधिक (b) 5000 से कम**

✔ उत्तर

(a) 5000 से अधिक। लगभग 300 पृष्ठ × हर पृष्ठ पर 100 शब्द ≈ 30,000 शब्द।

2 **आपके विद्यालय में बस द्वारा आने वाले विद्यार्थियों की संख्या— (a) 200 से अधिक (b) 200 से कम**

💡 नमूना उत्तर

यह आपके विद्यालय पर निर्भर है। उदाहरण: 800 विद्यार्थियों वाले विद्यालय में यदि लगभग 5 में से 1 बस से आता है, तो ≈ 160 → **200 से कम**।

3 **रोशन 5 व्यक्तियों के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए दूध और 3 प्रकार के फल खरीदना चाहता है। उसका अनुमान है कि फ्रूट कस्टर्ड बनाने की लागत ₹100 है। क्या आप उससे सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं?**

💡 नमूना उत्तर

नहीं, ₹100 बहुत कम है।

1 लीटर दूध ≈ ₹60–70, और 5 व्यक्तियों के लिए 3 प्रकार के फल ≈ ₹100 या अधिक।

बेहतर अनुमान लगभग ₹200–250 है।

4 **गांधीनगर (गुजरात में) और कोहिमा (नागालैंड में) के बीच की दूरी का आकलन कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

भारत के मानचित्र पर (सीधी रेखा में) लगभग **2,000–2,500 km**; सड़क से यह अधिक है, लगभग 3,000 km।

5 **शीतल कक्षा 6 में है और कहती है कि उसने विद्यालय में आज तक लगभग 13000 घंटे व्यतीत किए हैं। क्या आप उससे सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं?**

💡 नमूना उत्तर

नहीं।

प्रतिदिन लगभग 5 घंटे × लगभग 220 विद्यालय दिवस ≈ प्रति वर्ष 1,100 घंटे।

कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 का कुछ भाग ≈ 6 वर्ष → 6 × 1,100 ≈ 6,600 घंटे।

प्री-स्कूल के 2 वर्ष जोड़कर भी यह 9,000 घंटे से कम है, इसलिए 13,000 बहुत अधिक है।

6 **माना आप अपनी सामान्य गति (लगभग 5 km प्रति घंटा) से चलते हैं। आपको निम्न स्थानों से जाने में लगभग कितना समय लगेगा? (a) आपके वर्तमान स्थान से आपके आसपास के एक पसंदीदा स्थान तक (b) आपके वर्तमान स्थान से किसी पड़ोसी राज्य की राजधानी तक (c) भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु से भारत के सुदूर उत्तरी बिंदु तक**

💡 नमूना उत्तर

- a: 2 km दूर एक उद्यान → लगभग 25 मिनट
- b: जैसे दिल्ली से जयपुर ≈ 280 km → 280 ÷ 5 ≈ 56 घंटे, यानी प्रतिदिन 8 घंटे चलकर लगभग 7 दिन
- c: लगभग 3,200 km → 3,200 ÷ 5 = 640 घंटे, यानी प्रतिदिन 8 घंटे चलकर लगभग 80 दिन

7 **आकलन के कुछ प्रश्न बनाइए और अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- आपका परिवार एक दिन में कितने लीटर पानी का उपयोग करता है?
- आपका परिवार एक महीने में कितनी रोटियाँ खाता है?
- आप एक वर्ष में कितने घंटे सोते हैं?

⭐ 3.12 खेल और जीतने की युक्तियाँ

खेल 1 **21 का खेल (बारी-बारी से 1, 2 या 3 जोड़ते हैं; जो पहले 21 पर पहुँचेगा, वह जीतेगा)। कौन-सा खिलाड़ी हमेशा जीत सकता है, यदि वह सही पैटर्न से खेलता है? जीतने वाले खिलाड़ी को कौन-सी संख्याओं का पैटर्न बोलना चाहिए?**

✔ उत्तर

पहला खिलाड़ी हमेशा जीत सकता है।

वह **1, 5, 9, 13, 17, 21** बोले (हर बार 4 आगे)।

यदि दूसरा खिलाड़ी 1, 2 या 3 जोड़ता है, तो आप 3, 2 या 1 जोड़कर कुल 4 बना दीजिए।

खेल 2 **99 का खेल (हर बार 1 से 10 तक की कोई संख्या जोड़ते हैं; जो पहले 99 पर पहुँचेगा, वह जीतेगा)। कौन-सा खिलाड़ी हमेशा जीत सकता है? इस बार जीतने वाले खिलाड़ी की संख्या का पैटर्न क्या होगा?**

✔ उत्तर

दूसरा खिलाड़ी हमेशा जीत सकता है।

वह 11 के गुणज बोले: **11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99**।

दूसरा खिलाड़ी जो भी जोड़े (1 से 10), आप उतना जोड़िए कि कुल 11 हो जाए।

(हिंदी पुस्तक में यहाँ '1, 2 या 3 जोड़ते हैं' छपा है; अंग्रेज़ी पुस्तक के अनुसार खेल 2 में हर बार 1 से 10 तक जोड़ते हैं। यदि केवल 1, 2 या 3 जोड़ें, तो मुख्य संख्याएँ 99 से 4-4 घटकर 3, 7, 11, ... , 95, 99 होंगी और पहला खिलाड़ी 3 बोलकर जीत सकता है।)

? **इस खेल में अपने आप से परिवर्तन कीजिए और जीतने की रणनीति को जानिए।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: 1 से 4 तक जोड़ सकते हैं; जो पहले 30 पर पहुँचे वह जीतता है।

मुख्य संख्याएँ 30 से 5-5 घटती हैं: 25, 20, 15, 10, 5, 0।

पहले खिलाड़ी को 1 से 4 के बीच से शुरू करना पड़ता है, इसलिए दूसरा खिलाड़ी 5, 10, 15, 20, 25, 30 बोलकर जीतता है।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 3.12 (अध्याय के अंत में)

1 **यहाँ इस ग्रिड में केवल एक महाकोष्ठ है। यदि आप इनमें से किसी एक संख्या के दो अंकों की अदला-बदली करते हैं, तो यहाँ 4 महाकोष्ठ बन जाते हैं। जानिए कि कौन-से अंकों की अदला-बदली की जानी चाहिए।**

16,200	39,344	29,765
23,609	62,871	45,306
19,381	50,319	38,408

✔ उत्तर

62,871 में अंक 6 और 1 की अदला-बदली कीजिए → **12,876**

16,200	39,344	29,765
23,609	12,876	45,306
19,381	50,319	38,408

महाकोष्ठ: 39,344, 23,609, 45,306, 50,319 → 4 महाकोष्ठ

2 **अपने जन्म वर्ष से शुरू करके आप कितने चरण में कापरेकर स्थिरांक पर पहुँच जाएँगे?**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: 2014

1. 4210 − 0124 = 4086
2. 8640 − 0468 = 8172
3. 8721 − 1278 = 7443
4. 7443 − 3447 = 3996
5. 9963 − 3699 = 6264
6. 6642 − 2466 = 4176
7. 7641 − 1467 = 6174

7 चरण। अब अपने जन्म वर्ष से प्रयास कीजिए।

3 **हम 35,000 और 75,000 के बीच पाँच अंकों की संख्याओं का वह समूह हैं, जिसके सभी अंक विषम हैं। हमारे समूह की सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? हमारे समूह की सबसे छोटी संख्या कौन-सी है? हम में से कौन-सी संख्या 50,000 के अत्यधिक निकट है?**

✔ उत्तर

सबसे बड़ी: पहला अंक 7, फिर 5 से छोटा अगला विषम अंक 3 → **73,999**

सबसे छोटी: **35,111**

50,000 के सबसे निकट: उससे छोटी 39,999 (10,001 दूर), उससे बड़ी 51,111 (1,111 दूर) → **51,111**

4 **आकलन कीजिए कि आपको वर्ष में सप्ताहांतों, त्योहारों और छुट्टियों को मिलाकर कुल कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं। अब अपनी छुट्टियों की सही संख्या का पता लगाइए।**

💡 नमूना उत्तर

- रविवार: 52
- दूसरे शनिवार आदि: लगभग 12
- त्योहार: लगभग 15
- गर्मी और सर्दी की छुट्टियाँ: लगभग 50

आकलन ≈ **130 दिन**। अपने विद्यालय के कैलेंडर से जाँचिए।

5 **एक जग, एक बाल्टी और एक छत पर रखी टंकी की क्षमता का लीटर में आकलन कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- जग: लगभग 1 लीटर
- बाल्टी: लगभग 15–20 लीटर
- छत पर रखी टंकी: लगभग 500–1,000 लीटर

6 **एक 5 अंकों की संख्या तथा दो 3 अंकों की संख्याएँ इस प्रकार लिखिए कि उनका योगफल 18,670 हो।**

✔ उत्तर

18,000 + 300 + 370 = **18,670**

(एक और: 17,670 + 500 + 500 = 18,670)

7 **210 और 390 के बीच एक संख्या चुनिए। अनुच्छेद 3.9 में दिए गए संख्या पैटर्न के समान एक पैटर्न निर्मित कीजिए, जिसमें यह चुनी गई संख्या योगफल हो।**

💡 नमूना उत्तर

चुनी गई संख्या: 300

25	50	25
50	0	50
25	50	25

योगफल = 4 × 25 + 4 × 50 = 100 + 200 = **300**

8 **अध्याय 1 की सारणी 1 से, 2 की घात का अनुक्रम याद कीजिए। इस अनुक्रम में शुरू की सभी संख्याओं के लिए कोलाट्ज़ अनुमान सही क्यों है?**

✔ उत्तर

2 की घातें: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ...

इनमें से हर संख्या (1 को छोड़कर) सम है, इसलिए हम आधा करते जाते हैं: 64 → 32 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1

1 से पहले कभी विषम संख्या नहीं आती, इसलिए हम **हमेशा 1 पर पहुँचते हैं**।

9 **यदि कोई व्यक्ति संख्या 100 से शुरू करता है, तो क्या कोलाट्ज़ अनुमान लागू होगा, इस विषय की जाँच कीजिए।**

✔ उत्तर

100, 50, 25, 76, 38, 19, 58, 29, 88, 44, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1

हाँ, यह 1 पर पहुँच जाता है।

10 **शून्य से प्रारंभ करते हुए खिलाड़ी बारी-बारी से 1 और 3 के बीच संख्या को जोड़ते हैं, जो व्यक्ति 22 पर पहले पहुँचेगा, वह विजयी होगा। अब जीतने की युक्ति क्या होगी?**

✔ उत्तर

मुख्य संख्याएँ 22 से 4-4 घटती हैं: 22, 18, 14, 10, 6, 2।

पहला खिलाड़ी जीतता है: वह शुरू में **2** बोले, फिर हमेशा 6, 10, 14, 18, 22 बोले।

यदि दूसरा खिलाड़ी 1, 2 या 3 जोड़ता है, तो आप 3, 2 या 1 जोड़िए।

🎉 **अध्याय 3 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**